

Cortés Álvarez, Santiago, Yael
19/09/26

Finanzas en la computación

TAREA 1

Problema 1

$$C = \$575,000$$

$$I = C \cdot i \cdot t = \$34,500.00$$

$$i = 12\% \text{ anual} = 0.12$$

$$t = 6 \text{ meses} \rightarrow 180 \text{ días} = 0.5 \text{ años}$$

$$\text{Monto } M = C + I = 575,000 + 34,500 = \$609,500.00$$

El valor futuro de la inversión será $\$609,500.00$

Problema 2

$$C = \$3,200,000.00$$

$$I = \$129,333.00$$

$$t = 1 \text{ trimestre (90 días)} + 7 \text{ días} = 97 \rightarrow \frac{97}{360}$$

$$I = C \cdot i \cdot t \Rightarrow i = \frac{I}{C \cdot t} \rightarrow \frac{129,333}{3,200,000 \cdot \left(\frac{97}{360}\right)} = 0.1500003$$

15% anual

$$0.1500003 \times 100 = 15\%$$

Problema 3

$$C = \$5,000,000.00$$

$$i = 11\% \text{ anual} = 0.11$$

$$I = C \cdot i \cdot t \Rightarrow t = \frac{I}{C \cdot i}$$

$$I = \$320,833.00$$

$$t = \frac{320,833}{5,000,000 \cdot 0.11} = 0.5833 \text{ años}$$

$$0.583 \cdot 360 = 209.9 \text{ días} \rightarrow \text{El plazo es de } \underline{210 \text{ días}}$$

Problema 4

$$C = \$57,500.00$$

$$i = 25\% = 0.25 \text{ anual}$$

$$\text{Tiempo} = 360 + 150 \text{ días} + 12 \text{ días} = 522 \text{ días} \rightarrow 1.45 \text{ años}$$

$$I = C \cdot i \cdot t = 57,500 \cdot 0.25 \cdot 1.45 = \$20,843.75$$

La inversión dejará un rendimiento de $\$20,843.75$

Problema 5

$$C = \$110,000.00$$

$$I = \$39,875.00$$

$$t = 720 + 150 = 870 \text{ días} \quad \frac{870}{360} = 2.416 \text{ años}$$

$$i = \frac{I}{C \cdot t} = \frac{39,875}{110,000 \cdot 2.416} = \frac{39,875}{265,833.33} = 0.15$$

$$0.15 \cdot 100 = 15\% \quad \text{La tasa aplicada fue del } 15\%$$

Problema 6

$$C = \$18,000.00$$

$$I = \$3,600.00$$

$$t = 5 \text{ bimestres} = 10 \text{ meses} = 300 \text{ días}$$

$$i = \frac{I}{C \cdot t} = \frac{3,600}{18,000 \cdot 0.833} = 0.24$$

$$\text{En años: } \frac{300}{360} = 0.833 \text{ años}$$

$$0.24 \times 100 = 24\% \text{ anual}$$

Problema 7

$$C = \$85,000.00$$

$$I = \$35,700.00$$

$$i = 21\% \text{ anual} = 0.21$$

$$t = \frac{I}{C \cdot i} = \frac{35,700}{85,000 \cdot 0.21} = \frac{35,700}{17,850} = 2 \text{ años}$$

$$2 \cdot 360 = 720 \text{ días estuvo activa}$$

Problema 8

$$C = \$15,400.00$$

$$i = 34\% \text{ anual} = 0.34$$

$$t = 6 \text{ trimestres} = 540 \text{ días} \rightarrow 1.5 \text{ años}$$

$$I = C \cdot i \cdot t = 15,400 \cdot 0.34 \cdot 1.5 = \$7,854.00$$

$$M = C + I = 15,400 + 7,854 = \$23,254.00$$

$$\text{El monto total a pagar es } \$23,254.00$$

Problema 9

$$\text{Enganche: } \$200,000.00$$

$$\text{Capital: } \$175,000.00$$

$$i = 38\% \text{ anual} = 0.38$$

$$\text{Tiempo} = 6 \text{ bimestres} = 12 \text{ meses} = 360 \text{ días}$$

$$4 \text{ trimestres} = 12 \text{ meses} = 360 \text{ días}$$

$$360 + 360 = 720 \text{ días} \rightarrow t = \frac{720}{360} = 2 \text{ años}$$

$$I = C \cdot i \cdot t = 175,000.00 \cdot 0.38 \cdot 2 = \$133,000.00$$

$$M = 175,000 + 133,000 = \$308,000.00$$

$$\text{Gasto total} = 200,000 + 308,000 = \$508,000.00$$